
Pregunta

- a) (1,25 punts) Es llancen dos daus i se n'anota la suma. Descriu l'espai mostral. Tots els seus elements tenen la mateixa probabilitat?

Solució. $E = \{2, 3, 4, \dots, 12\}$, amb 11 elements.

No són equiprobables. Dels $6 \cdot 6 = 36$ resultats dels dos daus, la suma 7 surt de 6 maneres, però la suma 2 només d'una, (1, 1), i la 12 també, (6, 6). Per exemple, $P(7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ i $P(2) = \frac{1}{36}$.

- b) (1,25 punts) Una contrasenya està formada per dues lletres, d'un alfabet de 26, seguides de dues xifres. Quantes contrasenyes diferents hi ha? I si no es pot repetir cap caràcter?

Solució. Amb repetició, cada posició és independent de les altres: $26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 = 67\,600$.

Sense repetició: $26 \cdot 25 \cdot 10 \cdot 9 = 58\,500$.